

Lecția nr. 1. NUMERE NATURALE

14/14 (Ed. Târda)

Suma a 10 nr. nat. consecutive de forma $5 \cdot n + 1$, $n = \text{nr. nat.}$ este egală cu 1235.
Aflați nr.

Soluție: $n=0 \Rightarrow 5 \cdot 0 + 1 = 0 + 1 = 1$ - cel mai mic nr. de forma dată
 $n=1 \Rightarrow 5 \cdot 1 + 1 = 5 + 1 = 6$ - al 2-lea nr.
 $\vdots$
 $n=9 \Rightarrow 5 \cdot 9 + 1 = 45 + 1 = 46$ - al 10-lea nr.

1, 6, ..., 46 sunt primele 10 nr. nat. consecutive de forma $5 \cdot n + 1$

$$\begin{aligned} S &= 1 + 6 + \dots + 46 \\ &= 5 \cdot 0 + 1 + \\ &\quad 5 \cdot 1 + 1 \\ &\quad \vdots \\ &\quad 5 \cdot 9 + 1 \quad (+) \end{aligned}$$

pas = 5

$$\begin{aligned} S &= 5 \cdot (0 + \dots + 9) + 1 \cdot 10 \\ &= 5 \cdot (9 \cdot 10) : 2 + 10 \\ &= 5 \cdot 45 + 10 \\ &= 225 + 10 \end{aligned}$$

$$S = 235 \quad (\text{suma primelor 10 nr.})$$

$$235 < 1235$$

$$\begin{aligned} 5 \cdot n + 1 &= 5 \cdot (n+0) + 1 \\ 5 \cdot (n+1) &+ 1 \\ \vdots \\ 5 \cdot (n+9) &+ 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \cdot n + 1 ; \quad 5 \cdot (n+1) + 1 &= 5 \cdot n + 5 + 1 = 5n + 6 ; \quad 5(n+2) + 1 = 5n + 11 ; \\ \dots ; \quad 5 \cdot (n+9) + 1 &= 5 \cdot n + 45 + 1 = 5n + 46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= (5 \cdot n + 1) + (5 \cdot n + 6) + \dots + (5 \cdot n + 46) \\ &= \underline{5 \cdot n + 1} + \underline{5n + 6} + \dots + \underline{5 \cdot n + 46} \\ &= 5 \cdot n \cdot 10 + \underbrace{1 + 6 + \dots + 46} \\ &= 50 \cdot n + 235 \end{aligned}$$

$$S = 1235 \Rightarrow 50 \cdot n + 235 = 1235 \quad | -235$$

$$50 \cdot n = 1000 \quad | : 10$$

$$5 \cdot n = 100 \quad | : 5$$

$$n = 20$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Nr. sunt: } 5 \cdot 20 + 1 &= 101 \\ &106 \\ &\vdots \\ &146 \end{aligned}$$

6/18 (Ed. Taida)

Determinați cifrele x, y, z în baza 10 astfel încât $\overline{x6} \cdot \overline{y7} = \overline{z222}$

Soluție: $\overline{x6} \cdot \overline{y7} = \overline{z222}$

$$x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$$

$$\overline{z222} = 1000z + 100 \cdot 2 + 10 \cdot 2 + 2 \\ = 1100z + 22$$

$$\Rightarrow \overline{x6} \cdot \overline{y7} = 1100z + 22 \quad (*)$$

$$\begin{array}{l} 1100 : 11 \\ 22 : 11 \end{array} \quad (1100 \text{ și } 22 \text{ sunt divizibile cu } 11) \\ \text{restul împ. la } 11 \text{ este } 0$$

$$\Rightarrow (1100z + 22) : 11$$

$$\overline{x6} \cdot \overline{y7} : 11 \Rightarrow \overline{x6} : 11 \text{ sau } \overline{y7} : 11$$

I Dacă $\overline{x6} : 11 \Rightarrow \boxed{x=6}$

$$(*) \Rightarrow 66 \cdot \overline{y7} = 1100z + 22 \quad | : 11$$

$$6 \cdot \overline{y7} = 100z + 2 \quad | : 2$$

$$3 \cdot \overline{y7} = 50z + 1$$

$$3 \cdot (10y + 7) = 50z + 1$$

$$30y + 21 = 50z + 1 \quad | -1$$

$$30y + 20 = 50z \quad | : 10$$

$$3y + 2 = 5z$$

$$\max (3y + 2) = 3 \cdot 9 + 2 = 29$$

$$5z \leq 29 \Rightarrow z \text{ poate fi } 1, 2, 3, 4, 5$$

$$z \neq 0$$

$$5 \cdot 6 = 30 > 29$$

$$\text{Dacă } \boxed{z=1} \Rightarrow 3y + 2 = 5 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow \boxed{y=1}$$

$$\text{Dacă } z=2 \Rightarrow 3y + 2 = 10 \Rightarrow 3y = 8 \text{ nu convine}$$

$$\text{Dacă } z=3 \Rightarrow 3y + 2 = 15 \Rightarrow 3y = 13 \text{ nu convine}$$

$$\text{Dacă } \boxed{z=4} \Rightarrow 3y + 2 = 20 \Rightarrow 3y = 18 \Rightarrow \boxed{y=6}$$

$$\text{Dacă } z=5 \Rightarrow 3y + 2 = 25 \Rightarrow 3y = 23 \text{ nu convine}$$

II Dacă $\overline{y7} : 11 \Rightarrow \boxed{y=7}$

$$(*) \Rightarrow \overline{x6} \cdot \overline{77} = 1100z + 22 \quad | : 11$$

$$\overline{x6} \cdot 7 = 100z + 2$$

$$(10x + 6) \cdot 7 = 100z + 2$$

$$70x + 42 = 100z + 2 \quad | -2$$

$$70x + 40 = 100z \quad | : 10$$

$$7x + 4 = 10z$$

$m = \text{nr. mat.}$, notăm cu $u(m) = \text{ultima cifră a nr. mat. } m$

$$u(10z) = 0 \Rightarrow u(7x + 4) = 0 \Rightarrow u(7x) = 6 \Rightarrow \boxed{x=8}$$

$x = \text{cifra}$

$$\text{Dacă } x=8 \Rightarrow 7 \cdot 8 + 4 = 10z$$

$$56 + 4 = 10z$$

$$\Rightarrow 60 = 10 \cdot z \Rightarrow \boxed{z = 6}$$

$$R: \begin{matrix} x = 6 & ; & y = 1 & ; & z = 1 \\ x = 6 & ; & y = 6 & ; & z = 4 \\ x = 8 & ; & y = 7 & ; & z = 6 \end{matrix}$$

73/18 (Ed. Taida)

Determinați nr. de forma $\overline{abcd}$, știind că $\overline{abcd} + \overline{ab} \cdot \overline{cd} - 97 \cdot \overline{ab} = 2010$.

Soluție: $\overline{abcd} = 1000 \cdot a + 100b + 10c + d$
 Dar $\overline{abcd} = \overline{ab00} + \overline{cd}$
 $= \overline{ab} \cdot 100 + \overline{cd}$
 $= 100 \cdot \overline{ab} + \overline{cd}$

$$\begin{matrix} a \neq 0 \\ c \neq 0 \end{matrix}$$

$$100 \cdot \overline{ab} + \overline{cd} + \overline{ab} \cdot \overline{cd} - 97 \cdot \overline{ab} = 2010$$

$$3 \cdot \overline{ab} + \overline{cd} + \overline{ab} \cdot \overline{cd} = 2010$$

$$\overline{ab} \cdot (3 + \overline{cd}) + \overline{cd} = 2010 \quad | +3$$

$$\overline{ab} \cdot (3 + \overline{cd}) + (3 + \overline{cd}) \cdot 1 = 2013$$

$$(3 + \overline{cd}) \cdot (\overline{ab} + 1) = 2013$$

$$\begin{aligned} \max(3 + \overline{cd}) &= 3 + 99 = 102 \\ \max(1 + \overline{ab}) &= 1 + 99 = 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min(3 + \overline{cd}) &= 3 + 10 = 13 \\ \min(1 + \overline{ab}) &= 1 + 10 = 11 \end{aligned}$$

$$2013 : 3 = 671$$

$$\begin{aligned} 2013 &= 3 \cdot 671 \\ 671 &= 11 \cdot 61 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$$

$$3 \cdot 11 \cdot 61 = 33 \cdot 61$$

$$(3 + \overline{cd}) \cdot (1 + \overline{ab}) = 33 \cdot 61$$

$$\begin{aligned} \text{I} \quad 3 + \overline{cd} &= 33 \Rightarrow \overline{cd} = 30 \\ 1 + \overline{ab} &= 61 \Rightarrow \overline{ab} = 60 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \overline{abcd} = 6030$$

$$\begin{aligned} \text{II} \quad 3 + \overline{cd} &= 61 \Rightarrow \overline{cd} = 58 \\ 1 + \overline{ab} &= 33 \Rightarrow \overline{ab} = 32 \end{aligned} \Rightarrow \overline{abcd} = 3258$$

$$\left(\begin{aligned} 26 \cdot a + 13 &= \\ 13 \cdot 2 \cdot a + 13 &= \\ 13 \cdot (2a + 1) & \end{aligned} \right)$$

$$\left(\begin{aligned} 583 &= 11 \cdot 53 \\ 121 & \\ 11 & \\ 1+1 & \\ 671 & \\ 1 & \\ 6+1 & \end{aligned} \right)$$

$$\begin{aligned} 495 & \\ 44 & \\ 55 & \end{aligned}$$

$$495 : 11 = 45$$

$$3 \cdot 11 \cdot 61 = 11 \cdot 183 \text{ nu converge}$$

$$\max(3 + \overline{cd}) = 102 \quad 183 > 102$$

$$\max(1 + \overline{ab}) = 100$$

$$R: \overline{abcd} = 6030$$

$$\overline{abcd} = 3258$$

55/17 (Ed. Taida)

Să se arate că $\overline{ab} - \overline{cd} = a + c$, unde cifrele a, b, c, d din baza 10 satisfac relația $\overline{abcd} + 2 \cdot \overline{abc} + 3 \cdot \overline{ab} + 4 \cdot a = 1988$.

Soluție: $\overline{abcd} + 2 \cdot \overline{abc} + 3 \cdot \overline{ab} + 4 \cdot a = 1988$

$$a \neq 0$$

pt. $a \geq 2 \Rightarrow \overline{abcd} > 1988$ nu converge
 $\Rightarrow \boxed{a=1}$

$$1000 + 100 \cdot b + 10 \cdot c + d + 2 \cdot (100 + 10b + c) + 3 \cdot (10 + b) + 4 \cdot 1 = 1988$$

$$\Rightarrow \underline{1000} + \underline{100b} + \underline{10c} + d + \underline{200} + \underline{20b} + \underline{2c} + \underline{30} + \underline{3b} + \underline{4} = 1988$$

$$\Rightarrow 1234 + 123b + 12c + d = 1988 \quad | -1234$$

$$\Rightarrow 123b + 12c + d = 754$$

$$123 \cdot b \leq 754$$

$$\max(12 \cdot c + d) = 12 \cdot 9 + 9$$

$$= 108 + 9$$

$$= 117$$

$$b=7 \Rightarrow 123 \cdot 7 = 861 > 754$$

$$\Rightarrow b < 7$$

Dacă $\boxed{b=6} \Rightarrow 123 \cdot 6 + 12 \cdot c + d = 754$

$$738 + 12 \cdot c + d = 754 \quad | -738$$

$$12 \cdot c + d = 16$$

$$c=0 \Rightarrow d=16 \text{ n.c.}; \quad \boxed{c=1} \Rightarrow 12 + d = 16 \Rightarrow \boxed{d=4}$$

pt. $c \geq 2$ nu converge
 $12 \cdot c > 16$

Dacă $b=5 \Rightarrow 123 \cdot 5 + 12 \cdot c + d = 754$

$$615 + 12 \cdot c + d = 754 \quad | -615$$

$$12 \cdot c + d = 139$$

$$\max(12 \cdot c + d) = 117$$

$$\Rightarrow \text{pt. } b \leq 5 \text{ nu converge}$$

$$\boxed{a=1, b=6, c=1, d=4} \quad \overline{ab} - \overline{cd} = a + c \quad 16 - 14 = 1 + 1 (A)$$

Pb. GM NR. 11/2022, (Discutăm la clasă)
Paginile unei cărți sunt numerotate de la 1 la 336. Se știe la
înălțime 111 foi. Arătați că:
a) Suma nr. de pe foile rămase nu se împarte exact la 10,
b) Produsul nr. de pe foile rămase se împarte exact la 3.